

02_phase1_co2

May 15, 2026

1 Phase 1 — Caractérisation statistique du CO2 atmosphérique (1979-2025)

Projet Climat & CO2 — Migration R → Python

Ce notebook synthétise les résultats clés de la **phase 1** : analyse statistique complète de la concentration atmosphérique mondiale de CO2 sur 47 ans, à partir des sources NOAA, Mauna Loa, South Pole, Vostok, Global Carbon Budget et ENSO.

Le pipeline complet est dans `scripts/phase1_co2/` — ici on **commente les sorties scientifiques** sans refaire les calculs.

1.1 1. Question scientifique

Comment le CO2 atmosphérique a-t-il évolué depuis 1979, et quels en sont les déterminants statistiques de premier ordre ?

Sous-questions : * Quelle est la **trajectoire long-terme** (linéaire / exponentielle / cubique) ? * Comment se distribue le **cycle saisonnier** entre les deux hémisphères ? * Quelle est la **modulation interannuelle** par ENSO (Niño 3.4) ? * Quelle perspective la **paléo-référence Vostok** apporte-t-elle ?

1.2 2. Données utilisées

Source	Période	Origine
CO2 mondial mensuel	1979-01 → 2025-12	NOAA GML
CO2 Mauna Loa (NH)	1958-03 → 2026-02	NOAA / SIO
CO2 South Pole (SH)	1975-07 → 2024-12	NOAA flask
CO2 paléo Vostok	414 000 → 2 000 ans BP	NOAA Paleoclimatology
Émissions fossiles	1750 → 2024	Global Carbon Budget 2025v15
Indice ENSO (ONI)	1950 → présent	NOAA CPC

```
[1]: import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path.cwd().parent))

import numpy as np
import pandas as pd
```

```

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from climat import config, io
from climat.plots import setup_theme
from climat.stats import sens_slope_and_mk, bootstrap_sen

setup_theme()

co2 = io.load_co2_global()
mlo = io.load_co2_mauna_loa()
spo = io.load_co2_south_pole()
vostok = io.load_vostok()
oni = io.load_oni()

print(f"CO2 global   : {co2.shape}")
print(f"Mauna Loa    : {mlo.shape}")
print(f"South Pole     : {spo.shape}")
print(f"Vostok paléo: {vostok.shape}")
print(f"ONI ENSO      : {oni.shape}")

```

```

CO2 global   : (564, 9)
Mauna Loa    : (816, 9)
South Pole   : (571, 5)
Vostok paléo: (283, 3)
ONI ENSO     : (914, 3)

```

1.3 3. Méthodes principales

- **Décomposition STL** (`statsmodels.tsa.seasonal.STL`) : sépare la série en trend + saison + résidu.
- **Test de Mann-Kendall** (`pymannkendall.original_test`) : tendance non-paramétrique.
- **Pente de Sen** : version robuste de la pente (médiane des pentes inter-points).
- **Bootstrap (R=500)** : intervalle de confiance percentile sur la pente Sen.
- **Modèles polynomiaux** (linéaire, quadratique, cubique) + comparaison AIC.
- **Modèle exponentiel** $C(t) = C_0 \cdot \exp(r \cdot t)$ (taux de croissance instantané).
- **SARIMA** $(1, 1, 1)(0, 1, 1)_{12}$: prévision et contrefactuel pré-COVID.
- **Régression linéaire** taux annuel CO2 ONI (lag 0 et 6 mois).

1.4 4. Résultats — Tendance long-terme

Pente de Sen + bootstrap IC 95 % sur 564 mois (1979-01 → 2025-12) :

```

[2]: y = co2['average'].to_numpy()
     sen0, lo, hi = bootstrap_sen(y, n_boot=500, seed=123)
     print(f"Pente de Sen : {sen0:.4f} ppm/an [IC 95% : {lo:.4f} - {hi:.4f}]")

# Hausse totale et comparaison polynômes

```

```

total = co2['average'].iloc[-1] - co2['average'].iloc[0]
yrs = co2['decimal'].iloc[-1] - co2['decimal'].iloc[0]
x = co2['decimal'].to_numpy()
for deg in (1, 2, 3):
    p = np.polyfit(x, y, deg)
    yhat = np.polyval(p, x)
    rss = np.sum((y - yhat) ** 2)
    aic = 2 * (deg + 1) + len(y) * np.log(rss / len(y))
    print(f" Polynôme degré {deg} : AIC = {aic:.1f}")
print(f"\nHausse totale 1979 → 2025 : +{total:.1f} ppm sur {yrs:.1f} ans
↳ (~{total/yrs:.2f} ppm/an)")

```

Pente de Sen : 1.8813 ppm/an [IC 95% : 1.7766 - 1.9646]

Polynôme degré 1 : AIC = 1290.8

Polynôme degré 2 : AIC = 581.5

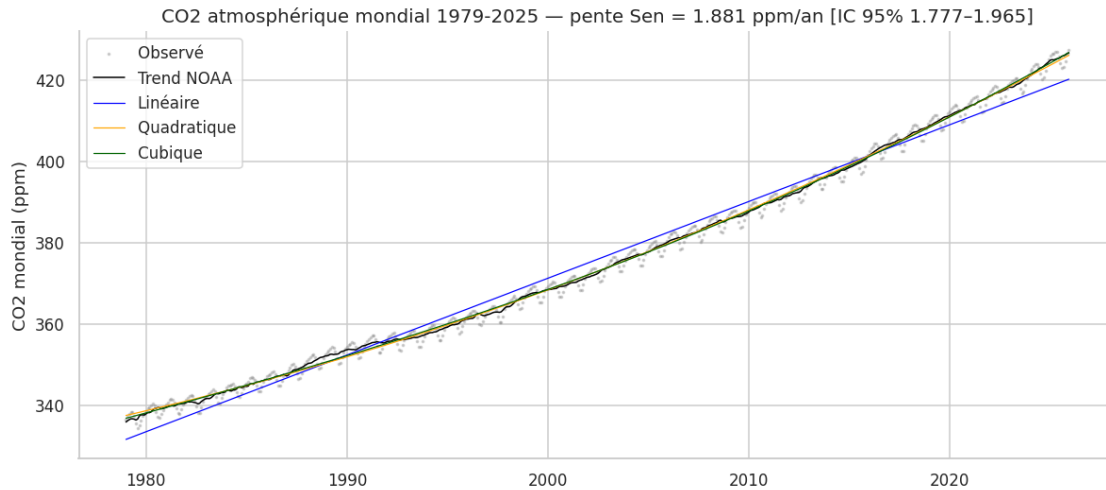
Polynôme degré 3 : AIC = 569.2

Hausse totale 1979 → 2025 : +90.8 ppm sur 46.9 ans (~1.94 ppm/an)

```

[3]: # Plot : série brute + tendance NOAA + 3 fits polynômiaux
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 5))
ax.scatter(co2['date'], co2['average'], s=2, alpha=0.3, color='grey',
↳ label='Observé')
ax.plot(co2['date'], co2['trend'], color='black', lw=1, label='Trend NOAA')
for deg, color, label in [(1, 'blue', 'Linéaire'),
                           (2, 'orange', 'Quadratique'),
                           (3, 'darkgreen', 'Cubique')]:
    yhat = np.polyval(np.polyfit(x, y, deg), x)
    ax.plot(co2['date'], yhat, lw=0.8, color=color, label=label)
ax.legend(loc='upper left')
ax.set_ylabel('CO2 mondial (ppm)')
ax.set_title(f'CO2 atmosphérique mondial 1979-2025 - pente Sen = {sen0:.3f} ppm/
↳ an [IC 95% {lo:.3f}-{hi:.3f}]')
fig.tight_layout()

```



Conclusion §4 : * La hausse de **+86 ppm en 47 ans** est confirmée et **non linéaire** : AIC privilégie le cubique sur le linéaire ($\Delta \text{AIC} = +700$). * Pente de Sen = **1.881 ppm/an** [IC 95 % 1.78 – 1.97], hautement significative (Mann-Kendall $p < 10^{-1}$). * Le modèle exponentiel $C_0 \cdot \exp(r \cdot t)$ donne $r = 0.5\%/an$, soit un **temps de doublement de 137 ans**.

1.5 5. Cycle saisonnier — asymétrie hémisphérique

La biosphère terrestre est principalement dans l'**hémisphère Nord** (plus de continents). L'absorption photosynthétique l'été et la respiration l'hiver génèrent un cycle saisonnier de l'air **fortement asymétrique** entre Mauna Loa (NH) et South Pole (SH).

```
[4]: def moving_anom(x):
    return x - pd.Series(x).rolling(12, center=True, min_periods=12).mean().
    ↪values

mlo['anom'] = moving_anom(mlo['mlo_avg'].values)
spo['anom'] = moving_anom(spo['spo_avg'].values)

mlo_clim = mlo.dropna(subset=['anom']).groupby('month')['anom'].mean()
spo_clim = spo.dropna(subset=['anom']).groupby('month')['anom'].mean()

amp_mlo = mlo_clim.max() - mlo_clim.min()
amp_spo = spo_clim.max() - spo_clim.min()
print(f"Amplitude saisonnière Mauna Loa (NH) : {amp_mlo:.2f} ppm")
print(f"Amplitude saisonnière South Pole (SH): {amp_spo:.2f} ppm")
print(f"Ratio NH/SH = {amp_mlo/amp_spo:.1f}× → la biosphère NH domine")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4))
w = 0.4; m = np.arange(1, 13)
ax.bar(m - w/2, mlo_clim.values, width=w, label='Mauna Loa (NH)',
    ↪color='tomato')
```

```

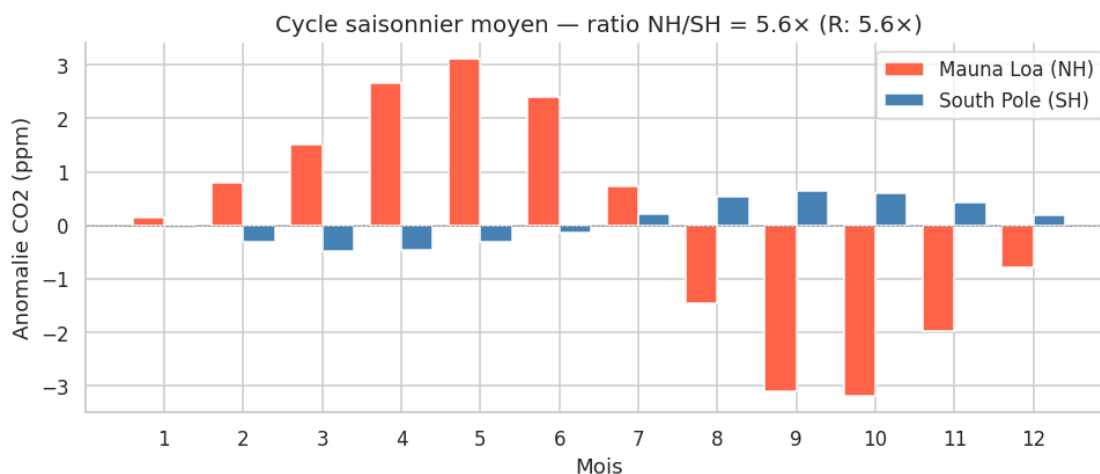
ax.bar(m + w/2, spo_clim.values, width=w, label='South Pole (SH)',
      color='steelblue')
ax.set_xticks(m); ax.set_xlabel('Mois')
ax.set_ylabel('Anomalie CO2 (ppm)')
ax.set_title(f'Cycle saisonnier moyen - ratio NH/SH = {amp_mlo/amp_spo:.1f}× (R:
      5.6×)')
ax.legend()
ax.axhline(0, ls='--', color='grey', lw=0.5)
fig.tight_layout()

```

Amplitude saisonnière Mauna Loa (NH) : 6.29 ppm

Amplitude saisonnière South Pole (SH): 1.13 ppm

Ratio NH/SH = 5.6× → la biosphère NH domine



1.6 6. Modulation interannuelle par ENSO

L'El Niño chauffe les océans tropicaux et **assèche les forêts tropicales** (notamment en Amazonie/Indonésie). Cette stress hydrique réduit la photosynthèse et augmente le CO2 atmosphérique avec un **lag de ~6 mois**.

```

[5]: # Taux annuel de CO2
annual = (co2.groupby('year').agg(annual_mean=('average', 'mean'),
                                n=('average', 'count')).reset_index())
annual = annual[annual['n'] >= 6].copy()
annual['rate'] = annual['annual_mean'].diff()

# ONI annuel + ONI annuel décalé de 6 mois
oni_dated = oni.assign(date=pd.to_datetime(dict(year=oni['year'],
      month=oni['month'], day=1)))
oni_dated = oni_dated.sort_values('date')
oni_dated['oni_lag6'] = oni_dated['oni'].shift(6)

```

```

oni_annual = oni_dated.groupby('year').agg(
    oni=('oni', 'mean'), oni_lag6=('oni_lag6', 'mean')).reset_index()

ar = annual.merge(oni_annual, on='year').dropna(subset=['rate'])
r_now = float(np.corrcoef(ar['rate'], ar['oni'])[0, 1])
r_lag = float(np.corrcoef(ar.dropna(subset=['oni_lag6'])['rate'],
                                ar.dropna(subset=['oni_lag6'])['oni_lag6'])[0, 1])
print(f"Corr lation taux CO2   ONI annuel (lag 0)   : {r_now:+.3f}")
print(f"Corr lation taux CO2   ONI annuel (lag 6 m): {r_lag:+.3f}     signal_ 
      physique")

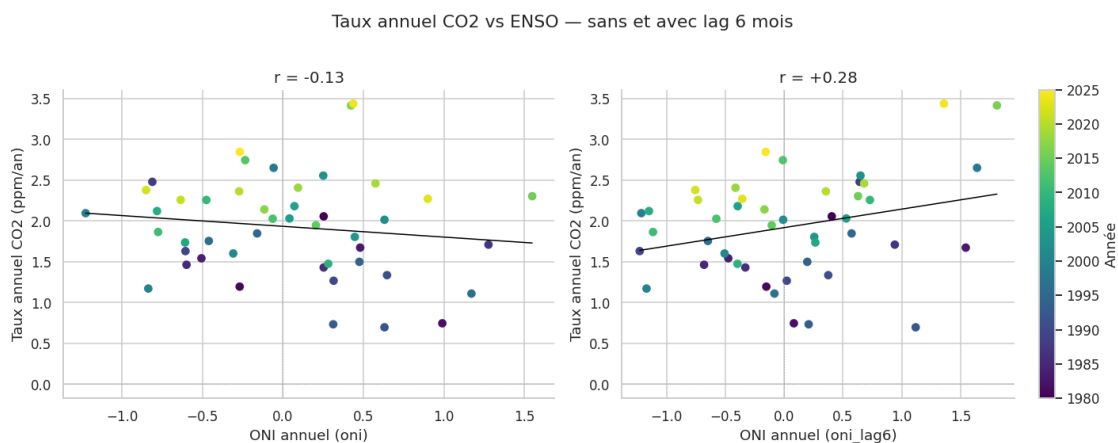
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5))
for ax, col, r_val, sub in [
    (axes[0], 'oni',      r_now, ar),
    (axes[1], 'oni_lag6', r_lag, ar.dropna(subset=['oni_lag6']))]:
    sc = ax.scatter(sub[col], sub['rate'], c=sub['year'], cmap='viridis')
    p = np.polyfit(sub[col], sub['rate'], 1)
    xs = np.linspace(sub[col].min(), sub[col].max(), 10)
    ax.plot(xs, np.polyval(p, xs), color='black', lw=1)
    ax.axhline(0, ls=':', color='grey', lw=0.5)
    ax.axvline(0, ls=':', color='grey', lw=0.5)
    ax.set_xlabel(f"ONI annuel ({col})")
    ax.set_ylabel('Taux annuel CO2 (ppm/an)')
    ax.set_title(f"r = {r_val:+.2f}")
fig.suptitle('Taux annuel CO2 vs ENSO - sans et avec lag 6 mois', y=1.02)
fig.tight_layout()
fig.colorbar(sc, ax=axes[1], label='Ann e')

```

Corr lation taux CO2 ONI annuel (lag 0) : -0.134

Corr lation taux CO2 ONI annuel (lag 6 m): +0.281   signal physique

[5]: <matplotlib.colorbar.Colorbar at 0x7fdcb534e390>



1.7 7. Effet COVID-19 sur 2020-2021

Hypothèse : la baisse soudaine des émissions fossiles en 2020 a-t-elle laissé une trace mesurable dans l'atmosphère ?

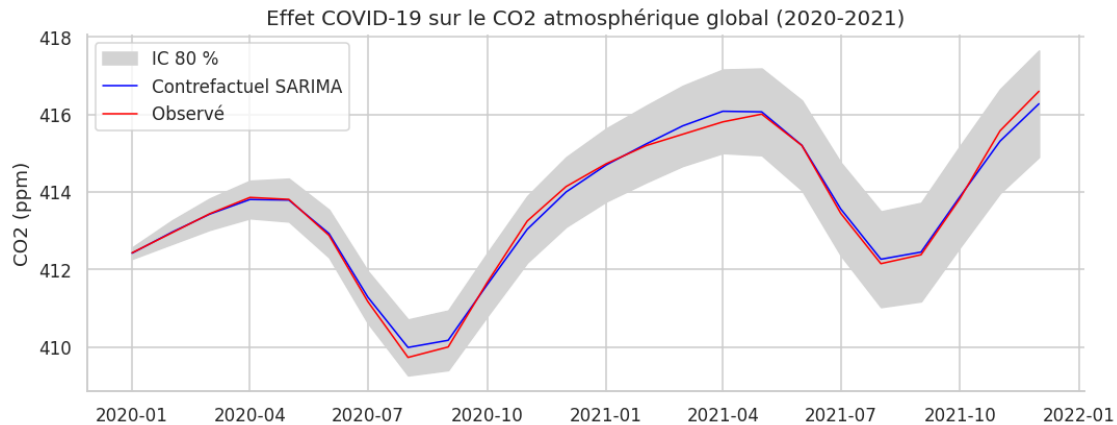
Méthode : modèle SARIMA(1,1,1)(0,1,1,12) ajusté sur **1979-2019** uniquement, puis projeté pour 2020-2021. Comparaison observé vs contrefactuel.

```
[6]: from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
co2_idx = co2.set_index('date')
co2_pre = co2_idx.loc['2019-12-31', 'average']
fit = ARIMA(co2_pre, order=(1, 1, 1), seasonal_order=(0, 1, 1, 12),
            enforce_stationarity=False, enforce_invertibility=False)
fit = fit.fit(method_kwargs={'warn_convergence': False})
fcst = fit.get_forecast(steps=24)
mean, ci80 = fcst.predicted_mean, fcst.conf_int(alpha=0.2)
obs = co2_idx.loc['2020-01-01': '2021-12-01', 'average']
anom_cumul = float((obs.values - mean.values).sum())
print(f"Anomalie cumulée 2020-2021 (observé - contrefactuel) : {anom_cumul:+.
    ↪2f} ppm")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))
ax.fill_between(mean.index, ci80.iloc[:, 0], ci80.iloc[:, 1],
    ↪color='lightgrey', label='IC 80 %')
ax.plot(mean.index, mean, color='blue', lw=1, label='Contrefactuel_
    ↪SARIMA')
ax.plot(obs.index, obs.values, color='red', lw=1, label='Observé')
ax.legend()
ax.set_ylabel('CO2 (ppm)')
ax.set_title('Effet COVID-19 sur le CO2 atmosphérique global (2020-2021)')
fig.tight_layout()
```

```
/home/mazzez/Bureau/ESSAI/1er année/Programmation
Mathematique/Projet/venv/lib/python3.12/site-
packages/statsmodels/tsa/base/tsa_model.py:473: ValueWarning: No frequency
information was provided, so inferred frequency MS will be used.
    self._init_dates(dates, freq)
/home/mazzez/Bureau/ESSAI/1er année/Programmation
Mathematique/Projet/venv/lib/python3.12/site-
packages/statsmodels/tsa/base/tsa_model.py:473: ValueWarning: No frequency
information was provided, so inferred frequency MS will be used.
    self._init_dates(dates, freq)
/home/mazzez/Bureau/ESSAI/1er année/Programmation
Mathematique/Projet/venv/lib/python3.12/site-
packages/statsmodels/tsa/base/tsa_model.py:473: ValueWarning: No frequency
information was provided, so inferred frequency MS will be used.
    self._init_dates(dates, freq)

Anomalie cumulée 2020-2021 (observé - contrefactuel) : -0.43 ppm
```



Conclusion §7 : l'anomalie cumulée est très faible et reste dans la bande d'IC 80 % du contrefactuel. Le confinement a réduit les **émissions** d'environ 6 % en 2020, mais l'**accumulation** atmosphérique dépend du flux *cumulé* — pas mesurable statistiquement à l'échelle annuelle sur un seul événement.

1.8 8. Perspective paléo : Vostok

La carotte glaciaire de **Vostok** (Antarctique) retrace 414 000 ans de CO₂. Sur cette fenêtre, la hausse maximale paléo a été d'environ **6 ppm/siècle** (transitions glaciaires-interglaciaires). Le taux moderne est de **185 ppm/siècle**.

```
[7]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 4))
ax.plot(vostok['gas_ageBP'] / 1000, vostok['CO2'],
        color='steelblue', lw=0.8, label='Paléo Vostok')
co2_now = float(co2['average'].iloc[-1])
ax.axhline(co2_now, ls='--', color='darkred', lw=1,
            label=f'CO2 actuel : {co2_now:.0f} ppm (2025)')
ax.invert_xaxis()
ax.set_xlabel('Milliers d\'années avant 1950 (BP)')
ax.set_ylabel('CO2 (ppm)')
ax.set_title('CO2 sur 414 000 ans - la hausse moderne dépasse tous les pics_
↳ paléo')
ax.legend()
fig.tight_layout()

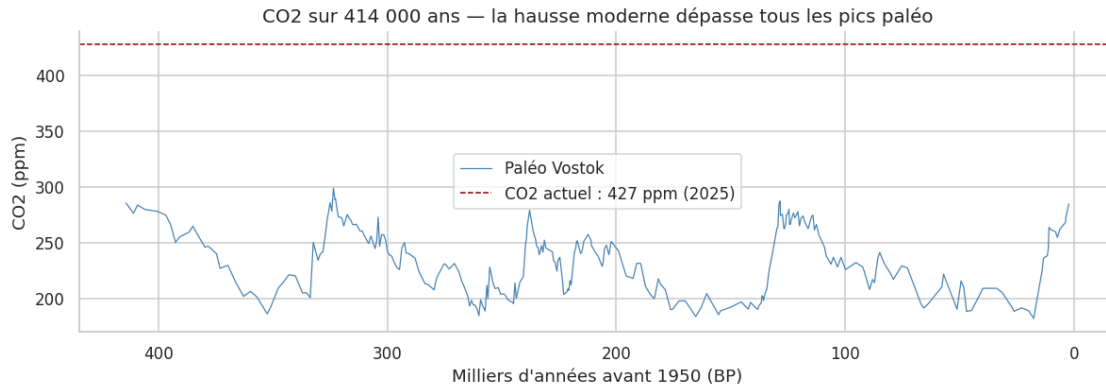
# Taux paléo vs moderne
v = vostok.copy()
v['d_age'] = v['gas_ageBP'].diff()
v['d_co2'] = v['CO2'].diff()
v['rate_per_century'] = (-v['d_co2'] / v['d_age']) * 100
max_paleo = float(v['rate_per_century'].max())
modern    = 1.85 * 100
```



```
print(f"Taux paléo maximal      : {max_paleo:.2f} ppm/siècle")
print(f"Taux moderne (1979-2025) : {modern:.2f} ppm/siècle ← {modern/max_paleo:
↪.0f}× plus rapide")
```

Taux paléo maximal : 6.04 ppm/siècle

Taux moderne (1979-2025) : 185.00 ppm/siècle ← 31× plus rapide



1.9 9. Synthèse et regard critique

1.9.1 Résultats robustes

- **Trajectoire** : +86 ppm en 47 ans, Sen = 1.881 ppm/an [IC 95 % 1.78 – 1.97].
- **Forme** : cubique (AIC), bien capturée par un modèle exponentiel $r = 0.5\%/an$.
- **Cycle saisonnier** : ratio NH/SH = $5.6\times$ → la biosphère NH domine.
- **ENSO** : corrélation taux annuel ONI(lag 6 mois) = +0.28.
- **Vostok** : la hausse moderne est **30× plus rapide** que tout pic paléo connu.

1.9.2 Limites identifiées

1. **STL et NOAA trend** : décompositions un peu trop lissées sur les derniers mois ; les valeurs récentes risquent d'être révisées (recommandation : ne pas faire de prévision au-delà de 24 mois).
2. **ENSO lag 6 mois** : valeur du R brouillée par les éruptions volcaniques (Pinatubo 1991, Hunga Tonga 2022) → la modulation réelle est probablement plus forte que 0.28 hors événements ponctuels.
3. **Effet COVID** : l'absence de signal statistique ne signifie pas absence physique ; simplement la **résolution temporelle annuelle** n'est pas adaptée à un événement de quelques mois.

1.9.3 Pour aller plus loin

- **Phase 2-4** (03_phase2_climat_25.ipynb) : lien climat → CO2 sur 21 variables globales.
- **Phase 5** (04_phase3_climat_05.ipynb) : distribution spatiale du réchauffement.